

Windows11 における H08 インストール手順

1 Windows 上に Linux 環境を作成

1.1 WSL2 のインストール

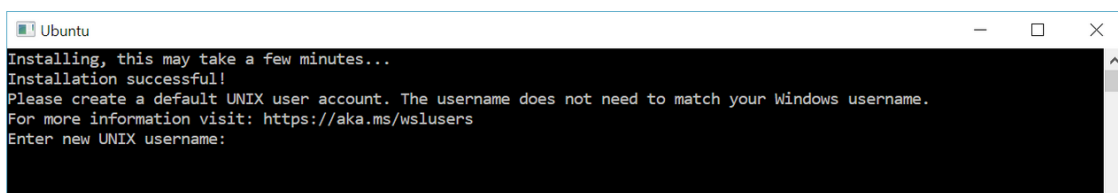
スタートメニューから管理者用の Windows PowerShell を起動し、下記のコマンドを実行する。

```
> wsl --install
```

このコマンド実行により、同時に WSL2 上に Ubuntu の最新ディストリビューションがインストールされる

1.2 Ubuntu にログインアカウントを作成

インストール後に PC を再起動すると、自動的に Ubuntu が起動して、新しく作成するユーザーアカウント名とそのパスワードの入力を求められるので、自分が使用するアカウント名とパスワードを入力する。



1.3 Windows に X サーバー (VcXsrv) をインストール

① 以下のサイトから最新のインストーラーをダウンロードする

・ VcXsrv Windows X Server download | SourceForge.net

<https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/>

② ダウンロードが完了したらファイルをダブルクリックしてインストールを開始する。(選択はすべてデフォルトで OK)

③ X サーバーを起動する

A) デスクトップに作成された「XLaunch」アイコンをダブルクリック

B) 「multiple windows」を選択して「次へ」

C) 「Start no client」を選択して「次へ」

D) 「Clipboard」「Native opengl」「Disable access control」にチェックして「次」へ

E) 「Finish configuration」が表示されたら「完了」

F) 「Windows セキュリティの重要な警告」が表示されたら「アクセスを許可する」をクリック

1.4 Ubuntu の環境設定 (\$ SHELL が/bin/bash の時)

① Windows PowerShell で ipconfig コマンドを実行

```
> ipconfig
```

② 表示された WSL のイーサネットアダプタ情報の IPv4 アドレスの IP を取得

③ Ubuntu のターミナルを起動して、下記コマンドを実行

```
% echo 'export DISPLAY=[上記②で取得した IP]:0.0' >> ~/.bashrc
```

```
% echo 'export PATH=.:$PATH' >> ~/.bashrc
```

```
% source ~/.bashrc
```

2 関連するソフトの事前インストール

2.1 gcc, gfortran, cmake のインストール

```
% sudo apt update
% sudo apt upgrade
% sudo -E apt install gcc gfortran cmake
```

2.2 zlib, szip のインストール

```
% sudo -E apt install zlib1g zlib1g-dev libsz2
```

2.3 curl と libcurl のインストール

```
% sudo -E apt install curl libcurl4-openssl-dev
```

2.4 HDF5 のインストール

```
% sudo -E apt install hdf5-tools hdf5-helpers libhdf5-dev libhdf5-doc libhdf5-serial-dev
```

2.5 NetCDF-C, NetCDF-Fortran のインストール

```
% sudo -E apt install netcdf-bin libnetcdf-dev libnetcdf-fortran-dev
```

2.6 GMT のインストール

① 関連推奨パッケージのインストール

```
% sudo -E apt install -y ghostscript ffmpeg imagemagick
```

② ImageMagick のポリシーファイル (/etc/ImageMagick/policy.xml) を編集

Ghostscript フォーマットタイプ (PS, PS2, PS3, EPS, PDF, XPS) をコメントアウトする。

変更例：

```
<!-- <policy domain="coder" rights="none" pattern="PS" />
<policy domain="coder" rights="none" pattern="PS2" />
<policy domain="coder" rights="none" pattern="PS3" />
<policy domain="coder" rights="none" pattern="EPS" />
<policy domain="coder" rights="none" pattern="PDF" />
<policy domain="coder" rights="none" pattern="XPS" /> -->
```

※<!-- から -->がコメント行

③ GMT インストール

```
% sudo -E apt install -y gmt gmt-gshhg gmt-dcw
```

3 H08 コードのインストール

H08 ソースコードは Github から取得する

3.1 Github アカウントの作成

3.2 H08 ソースコード配布用リポジトリ：Global_2018 へのアクセス権限を申請

Git アカウント名を記したメールを Global_2018 リポジトリ管理者アドレス (要問合せ) へ送信する。

Global_2018 の招待メールが届くので、指示内容に従って受諾手続きを行う。

3.3 ローカル PC に Git 環境を作成

3.3.1 git をインストール

```
% sudo apt update
% sudo apt upgrade
% sudo apt install git
```

3.3.2 Git 個人環境の設定

① ユーザー名の設定

```
% git config --global user.name 'あなたの名前'
```

② メールアドレスの設定

```
% git config --global user.email 'あなたのメールアドレス'
```

③ デフォルトブランチ名の設定

```
% git config --global init.defaultbranch 'main'
```

④ 設定の確認

```
% git config --list
```

3.3.3 Github へ SSH アクセスするためのローカル環境設定

① アクセス認証用キーペアの作成

```
% ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "[メールアドレス]" -f ~/.ssh/git_rsa
```

② ローカル PC の ~/.ssh/config ファイルに下記の記述を追加

```
-----
Host github github.com
    Hostname github.com
    User git
    IdentityFile ~/.ssh/git_rsa
-----
```

※注 1) インデントも含めてコピペすること

※注 2) 必要に応じて「`chmod -R go-rwx ~/.ssh`」を実行しておく

3.3.4 ローカルから SSH アクセスするための Github での認証設定

① GitHub の右上のパーソナルアイコン > Settings > SSH and GPG keys

② 『New SSH key』 ボタンをクリックする

③ 表示されたページの Title 欄に (適当な) 鍵の名前を入力し、key 欄に 3.3.3 の①で生成した公開鍵(~/.ssh/git_rsa.pub)の内容をコピーペースト

④ 『Add SSH Key』 ボタンをクリック

3.4 Global_2018 リポジトリをローカル PC へコピー

```
% cd ~
```

```
% git clone git@github.com:organization-h08/Global\_2018.git
```

3.5 H08 ソースコードのコンパイル&インストール

① adm/Mkinclude の LIB,INC 環境変数の設定を以下のように変更

```
INC      = -I/usr/include
```

```
LIB      = -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -lnetcdf -lnetcdff
```

```
FC       = gfortran -finit-local-zero -O3 -fd-lines-as-comments
```

② cpl/bin/main.f を以下のように修正

549 行目のコードを 336 行目の前に移す。

- ・ 549 行目 : character*128 c0lndara
- ・ 336 行目 : namelist /setriv/ c0qtot, c0rivstoini,

③ bin/htdraw.sh の「# GMT command preference」ブロックでは以下の行を生かす

```
PSBASEMAP="gmt psbasemap" # ubuntu (if command "gmt" works in your system)
XYZ2GRD="gmt xyz2grd" # ubuntu
GRDIMAGE="gmt grdimage" # ubuntu
PSSCALE="gmt psscale" # ubuntu
PSTEXT="gmt pstext" # ubuntu
PSCOAST="gmt pscoast" # ubuntu
```

④ bin/htdrawts.sh の「# GMT command preference」ブロックでは以下の行を生かす

```
PSBASEMAP="gmt psbasemap" # ubuntu (if command "gmt" works in your system)
PSTEXT="gmt pstext" # ubuntu
PSXY="gmt psxy" # ubuntu
```

⑤ H08 インストールスクリプトを実行

```
% cd ~/Global_2018
% sh ./install.sh
```

⑥ H08 実行のための環境変数を設定

```
% cd adm
```

このディレクトリにある sample.bashrc を自分の PC 環境に合うように修正するスクリプトを作成する。

【ch_sample.sh】

```
-----
#!/bin/bash
# ch_sample.sh
```

```
cat sample.bashrc | ¥
```

```
sed -e 's/PATH=.:${DIRH08}/PATH=${DIRH08}/' | ¥
```

```
sed -e "s%export PATH=¥$PATH:¥/sw¥/bin%export PATH=${NETCDF}¥/bin:¥$PATH%" | ¥
```

```
sed -e "s%export DIRH08=¥/Users¥/Naota¥/H08%export DIRH08=${HOME}¥/Global_2018%" ¥
```

```
> add.bashrc
```

```
echo "¥n" >> add.bashrc
-----
```

このスクリプトを実行する。

```
% sh ./ch_sample.sh
```

作成された add.sample ファイルを ~/.bashrc に追加する。

```
% cat add.bashrc >> ~/.bashrc
```

変更を反映する。

```
% source ~/.bashrc
```